

UPWARD
InfoEducatie-2026





Proiect realizat pentru
Olimpiada de creativitate
InfoEducatie

UPWARD

Platformă gamificată pentru învățarea programării

Documentație tehnică

Olimpiada de Inovare și Creație Digitală — InfoEducație 2026

Secțiunea: Software cu caracter educațional

Autor: Aghajani Arman

Colegiul National Tudor Vladimirescu Bucuresti · Clasa: a 11-a A

Profesor Coordonator: Mădălina Mareș

Județ: Bucuresti

Contact: 0758189356

1. Descrierea proiectului

Upward este o platformă educațională web care transformă învățarea programării într-o experiență de tip joc. Utilizatorul nu mai parcurge pasiv lecții teoretice — el avansează printr-o hartă a cursurilor, câștigă puncte de experiență (XP), urcă în ranguri (de la E la Național), se confruntă cu Gardieni (inamici tematici la final de capitol) și se poate provoca în duel direct cu alți elevi prin scrierea de cod sub presiunea timpului.

Platforma a apărut din observația că majoritatea resurselor existente pentru învățarea programării (tutoriale, manuale, cursuri online) sunt fie prea aride pentru un începător, fie prea fragmentate pentru a oferi o progresie clară. Upward combină rigurozitatea curriculară cu motivația structurală din jocurile video: progres vizibil, recompensă constantă, dificultate crescătoare și o componentă socială competitivă.

Pilonul tehnologic central al platformei este integrarea unui model lingvistic de ultimă generație (Claude, prin API-ul oferit de Anthropic) care funcționează simultan ca evaluator de cod și ca tutor

inteligent conștient de context. Această alegere permite ca platforma să ofere feedback personalizat și nuanțat — un avantaj major față de evaluările automate clasice bazate pe verificarea output-ului.

1.1 Cui se adresează

Upward este conceput pentru elevii de gimnaziu și liceu care vor să învețe programare de la zero sau să își consolideze cunoștințele de bază, dar și pentru orice persoană fără experiență anterioară în programare care preferă o abordare gamificată. Curriculum-ul actual acoperă trei limbaje fundamentale — Python, HTML și CSS — și este structurat astfel încât după parcurgerea integrală a celor 18 lecții, utilizatorul să fie pregătit pentru rezolvarea de probleme algoritmice la nivelul introductiv al concursurilor naționale de informatică.

1.2 Problema rezolvată

Învățarea programării are două bariere clasice: dificultatea conceptuală inițială și abandonul prematur cauzat de lipsa de motivație. Upward atacă ambele probleme simultan. Primul, prin lecții scurte, vizuale și interactive, urmate imediat de probleme rezolvate cu feedback AI. Al doilea, prin sistem de progresie vizibilă, ranguri deblocabile, testarea cunoștințelor împotriva gardienilor la final de etapă și mod de duel competitiv care creează o miză socială.

2. Arhitectura aplicației

Upward este o aplicație web client-side construită pe stack-ul standard al web-ului modern, conectată la servicii cloud pentru autentificare, persistența datelor și inteligență artificială. Arhitectura este intenționat ușoară, fără overhead-ul unui framework greu de tip React sau Next.js, ceea ce permite încărcarea instantanee a paginilor pe orice device, inclusiv pe rețele mobile lente.

2.1 Componente principale

- Frontend — HTML5, CSS3 (custom, fără framework de UI) și JavaScript modular ES6+, organizat pe pagini multiple: landing, hartă cursuri, autentificare, profil utilizator, pagini de lecții pentru Python/HTML/CSS, Practice, Duel Mode, paginile inamicilor (Rangul Gardienilor: E, D, C, B, A, S, Național) și chat AI tutor.
- Autentificare — Firebase Authentication (Email/Password), cu fluxuri complete pentru înregistrare, login, recuperare de parolă și gestiune sesiune.
- Persistență — Cloud Firestore pentru sincronizarea progresului utilizatorului (XP, rang, lecții completate) între dispozitive, plus localStorage pentru cache local rapid.
- Inteligență artificială — Anthropic Claude API (modelul Claude Sonnet) folosit în două roluri distincte: (1) evaluator automatizat de cod în secțiunile Practice și Duel Mode, cu evaluare

pe criterii multiple — corectitudine, eficiență, stil; (2) tutor conversațional context-aware, care primește dinamic în system prompt informații despre lecția curentă a utilizatorului și poate răspunde la întrebări specifice acelui context.

2.2 Flux tipic de utilizare

Un utilizator nou se înregistrează prin Firebase Auth, primind un document propriu în colecția users din Firestore. La fiecare login, datele despre progres (xp, rankIndex, lessonsCompleted) sunt sincronizate cu cloud-ul. Utilizatorul intră în CourseMap, alege un limbaj, parcurge o lecție interactivă, primește puncte de experiență (XP) ajutând la deblocarea următorului chapter. Periodic, poate accesa secțiunea Practice unde rezolvă probleme libere evaluate de AI, sau Duel Mode unde se confruntă cu un al doilea jucător pe o problemă comună sub presiunea timpului. La final de etapă majoră, se deschide o provocare cu Gardianul rangului respectiv — un set de probleme finale care, dacă sunt trecute, duc la înfrângerea acestuia în cunoștințe.

3. Tehnologii folosite

Stack-ul tehnologic al proiectului Upward a fost ales pentru a echilibra trei criterii: viteza de iterație în dezvoltare (esențial pentru un proiect dezvoltat individual), performanța percepută de utilizator (timp de încărcare minim, interfață responsivă) și robustețea infrastructurii (servicii cloud mature, cu uptime garantat).

Frontend	HTML5, CSS3 (cu CSS Variables pentru theming consistent), JavaScript ES6+ modular
Tipografie	Press Start 2P (pixel font tematic), Material Symbols (iconografie)
Autentificare	Firebase Authentication v12 (Email/Password)
Bază de date	Cloud Firestore (NoSQL, document-based)
Cache local	Web Storage API (localStorage) pentru cache local rapid
AI Provider	Anthropic Claude API (modelul Claude Sonnet)
Rol AI #1	Evaluator de cod în Practice & Duel cu prompt structurat pe criterii
Rol AI #2	Tutor conversațional context-aware, cu system prompt dinamic per lecție
Sincronizare	Firestore SDK pentru sync XP, rang, lecții completate între dispozitive

Securitate	Firestore Security Rules per uid, GDPR minimal cu Privacy Policy dedicată
Versionare	Git + GitHub (cod sursă disponibil public)

Justificarea alegerilor tehnologice este una pragmatică. Firebase oferă un Backend-as-a-Service complet (auth + db + hosting) cu plan gratuit generos, ceea ce a permis concentrarea efortului pe partea de produs, nu pe infrastructură. Anthropic Claude a fost ales ca model AI pentru calitatea ridicată a output-ului pe sarcini de analiză de cod și explicații pedagogice, în comparație cu alternativele testate. Decizia de a nu folosi un framework JavaScript (React, Vue) a fost luată conștient — pentru scopul actual al platformei, complexitatea adăugată nu se justifică, iar vanilla JS oferă control total asupra performanței.

4. Funcționalități principale

4.1 Sistem de autentificare și cont utilizator

Înregistrare și login cu email și parolă prin Firebase Authentication. Recuperare de parolă prin email. Fiecare utilizator are propriul document în Firestore cu profilul său (XP curent, rang, listă de lecții completate). Pagina Account afișează aceste informații și permite gestiunea contului.

4.2 Hartă interactivă a cursurilor (CourseMap)

Punctul central al aplicației. Vizualizează cele trei trasee de învățare (Python, HTML, CSS) sub forma unor hărți cu lecții deblocabile progresiv. Fiecare lecție completă apare bifată, iar utilizatorul vede clar drumul parcurs și ce urmează. Sunt expuse de asemenea modulele speciale: Practice (rezolvare liberă de probleme), Duel Mode (PvP), și Provocările Gardienilor.

4.3 Lecții interactive

Curriculum-ul actual conține 18 lecții complete — 6 pentru Python (variabile, condiții, bucle, funcții, liste, șișuri), 6 pentru HTML (structură, elemente text, link-uri & imagini, liste & tabele, formulare, semantic HTML) și 6 pentru CSS (culori, fonturi, spațiere, selectori, box-model, poziționare). Fiecare lecție combină explicație teoretică, exemple vizuale și un buton final care marchează lecția ca terminată și acordă punctele de experiență (XP) utilizatorului.

4.4 Sistem de ranguri și progres (XP)



Utilizatorul avansează prin șase ranguri — E (începător), D, C, B, A, S, Național (maestru). Fiecare rang necesită un prag de XP pentru a fi atins. Sistemul este inspirat din mecanicele clasice de progresie din jocurile video de tip RPG și creează un orizont motivațional clar pentru utilizator.

4.5 Practice — evaluare AI a codului

Modul liber de antrenament. Utilizatorul primește o problemă (de exemplu: scrie o funcție care returnează cel mai mare element dintr-o listă), își scrie codul în editor și îl trimite pentru evaluare. Codul ajunge la API-ul Anthropic Claude printr-un prompt structurat care cere AI-ului să evalueze pe mai multe criterii — corectitudine logică, gestionarea cazurilor speciale, claritate.

4.6 Duel Mode — competiție cod vs. cod

Mod competitiv de tip 1v1. Doi jucători primesc aceeași problemă în panouri paralele, cu același timer. Fiecare scrie cod în propriul editor. Primul care trimite o soluție corectă validată de AI câștigă duelul și primește XP bonus. Modul actual rulează local (ambii jucători pe același ecran) — un design intenționat pentru această fază, urmând ca în versiunile viitoare să fie migrat la o arhitectură real-time multiplayer prin Firebase Realtime Database.

4.7 Gardieni (Guardian Trials)

La final de rang, utilizatorul se confruntă cu un Guardian — un set de probleme tematice mai dificile, cronometrate, care testează cunoștințele acumulate în rangul respectiv. Guardianul reprezintă testul final și ar trebui fi abordat doar după terminarea pregătirii din rangul respectiv

5. Structura datelor

Aplicația folosește o schemă NoSQL simplă în Firestore, optimizată pentru citire rapidă și securitate per-utilizator.

5.1 Colecția users

Fiecare document este identificat prin uid-ul Firebase Auth al utilizatorului. Câmpuri:

- xp (Number) — punctele de experiență acumulate
- rankIndex (Number) — indexul rangului curent (0 = E, 5 = S)
- lessonsCompleted (Number) — numărul total de lecții terminate

Date secundare (lista exactă de lecții completate, istoric Practice, scoruri Duel) sunt păstrate în localStorage pentru reducerea costurilor de read/write Firestore și pentru viteză. Un roadmap clar

pentru versiunile următoare este migrarea integrală a acestor date în Firestore pentru sincronizare cross-device completă.

5.2 Reguli de securitate

Accesul la documente este restricționat prin Firestore Security Rules: doar utilizatorul autentificat poate citi sau scrie în propriul document. Această abordare oferă izolare strictă a datelor între utilizatori și conformitate cu principiile GDPR de minimizare a accesului.

6. Provocări tehnice și soluții

6.1 Prompt engineering pentru evaluare consistentă

Prima versiune a evaluatorului AI returna răspunsuri inconsistente — uneori prea blânde, alteori prea critice. Soluția a fost construirea unui prompt structurat care cere AI-ului să evalueze pe criterii multiple (corectitudine, eficiență, stil, edge cases) și să returneze un format predictibil. Această standardizare a transformat AI-ul dintr-un evaluator imprevizibil într-un sistem de feedback fiabil.

6.2 Sincronizare hibridă cloud + local

Decizia de a păstra unele date în localStorage și altele în Firestore a fost una pragmatică: datele critice (XP, rang) trebuie să supraviețuiască pe orice device, în timp ce date frecvent actualizate (progres în interiorul unei lecții) ar genera prea multe scrieri Firestore. Arhitectura hibridă echilibrează cele două nevoi, iar roadmap-ul prevede migrarea integrală în cloud în viitorul apropiat.

7. Direcții de dezvoltare viitoare

Upward este într-o etapă funcțională solidă, dar are direcții clare de extindere care vor fi prioritizate în lunile următoare:

- Duel Mode real-time multiplayer prin Firebase Realtime Database — matchmaking automat între utilizatori, sincronizare cod în timp real, vizualizarea progresului adversarului.
- Sincronizare completă în Firestore a tuturor datelor utilizatorului, nu doar a câmpurilor critice.
- Integrare execuție reală de cod Python prin Piston API — actualmente AI-ul analizează codul, în viitor codul va fi și executat real pentru validare hibridă.
- Sistem de achievements și badges deblocabile.
- Leaderboard global cu top utilizatori după XP.
- Community Hub unde utilizatorii își pot împărtăși proiectele cu alții.



- Streak system pentru loginuri zilnice consecutive, cu bonus XP.
- Extinderea curriculum-ului cu noi limbaje (JavaScript, SQL) și niveluri avansate.
- Aplicație instalabilă PWA cu funcționalitate offline parțială.

8. Originalitate și valoare educațională

Pe piața platformelor educaționale pentru programare există nume mari — Codecademy, freeCodeCamp, SoloLearn, Mimo, Codédex. Toate oferă lecții interactive de calitate. Originalitatea Upward nu constă în reinventarea conceptului de lecție online, ci în combinația specifică între trei elemente care, până acum, nu au fost integrate la acest nivel într-o singură platformă:

Gamificare structurală reală — nu doar puncte și insigne, ci ranguri, Gardieni de capitol și duel competitiv, mecanici care creează un orizont motivațional similar cu cel al jocurilor RPG.

AI integrat în mod profund în experiență — nu ca un chatbot adăugat lateral, ci ca evaluator principal al codului utilizatorului și ca tutor conversațional care își adaptează răspunsurile în funcție de problemă.

Accesibilitate ridicată — interfață în limba română, design optimizat pentru încărcare rapidă pe orice device, fără bariere de instalare.

Valoarea educațională a platformei este măsurabilă pe trei direcții: reduce bariera psihologică de intrare în programare prin gamificare; oferă feedback personalizat la scară (imposibil de obținut într-o clasă tradițională cu un singur profesor pentru 30 de elevi); creează o componentă socială competitivă care întreține angajamentul pe termen lung.

9. Concluzie

Upward demonstrează cum tehnologii consacrate (HTML, CSS, JavaScript, Firebase) combinate cu acces la modele AI de ultimă generație pot produce o experiență educațională distinctă, pe care o singură persoană o poate construi și menține. Proiectul nu rezolvă o problemă inexistentă — există deja platforme bune pentru învățarea programării — ci propune o nouă combinație de elemente cunoscute, ancorată în nevoia reală a elevilor din orice țară de a avea acces la resurse de programare gamificate, personalizate și gratuite.

Documentul de față descrie stadiul actual al platformei pentru participarea la InfoEducație 2026. Codul sursă este disponibil public în repository-ul GitHub indicat în formularul de înscriere.